

GUANLIN WANG

Computer Vision Engineer

@ilinwgl@gmail.com
in Guanlin Wang

+49 151 56312173

Alfred-Messel-Weg 38, 64287, Darmstadt



FÄHIGKEITEN

Computer Vision

Computer Vision

Bildverarbeitung

Deep Learning

Computer Vision Stack

OpenCV

PyTorch

ONNX

YOLO

Software Development

Python

C++

C#

REST-API

FastAPI

ASP.NET Core

.NET Blazor Server

Tools

Docker

Git

Linux

SPRACHEN

Chinesisch (Muttersprache)

Deutsch (C1)

Englisch (B2)

BERUFSERFAHRUNG

Computer Vision Entwickler

Innomatik AG

06/2021 – Heute

Bensheim

OCR-Erkennungspipeline für reale Bilder und technische Zeichnungen

- Entwicklung einer modularen OCR-Pipeline für reale Bilder und technische Zeichnungen mit **Text Detection** und **Text Recognition**
- Aufbau einer vollständigen Trainings- und Verarbeitungspipeline einschließlich Datenvorbereitung, Annotation, Modelltraining sowie Bildvor- und Nachverarbeitung
- Deployment einer lokalen Desktop-Anwendung sowie als **REST-API** mit **FastAPI** und **Docker**

Technologien: Python, OpenCV, PyTorch, PaddleOCR, FastAPI, REST-API, Docker

Object-Detection-System für reale Bildszenarien

- Entwicklung eines **YOLO**-basierten **Object-Detection**-Systems mit automatisierter Trainingspipeline und **Multi-Scale-Inferenz**
- Aufbau einer automatisierten Trainingspipeline einschließlich Datensatzaufbereitung, Annotation, eigener Datenaugmentation, Modelltraining und Modellevaluation für ein **YOLOv12-L-Modell (21 Klassen, 1.500 Bilder, mAP@50-95: 85-90 %)**
- Deployment der **ONNX**-Modelle als **C# ASP.NET Core WebAPI** mit **Docker** sowie Integration in eine **.NET Blazor-Server-Anwendung**

Technologien: Python, YOLOv12, ONNX, C#, ASP.NET Core WebAPI, Blazor Server, Docker

Visuelle Lokalisierung – Kamerarelokalisierung für Digital-Twin-AR

- Entwicklung einer **Visual-Localization**-Pipeline zur **Kamerapose-Schätzung** auf Basis von **Feature Matching** und **2D-3D-Korrespondenzen**
- Entwicklung einer robusten **Multi-Object-/Multi-View-Pipeline** zur Erhöhung der Lokalisierungsrobustheit mit **klassischen Feature-Matching-Verfahren**
- Evaluierung und Integration moderner **Deep-Learning-Verfahren (SuperPoint + LightGlue)** zur Verbesserung des Feature-Matching-Moduls
- Implementierung der gesamten Pipeline in **C++** mit **OpenCV**, **ONNX**-basierter Modellintegration und Bereitstellung als **REST-API**

Technologien: Python, C++, OpenCV, BRISK, FLANN, SuperPoint, LightGlue, ONNX, REST-API

QR- und Barcode-Erkennungssystem

- Entwicklung einer automatisierten Pipeline zur Erkennung von **QR- und Barcodes** in industriellen Bilddaten
- Implementierung einer **Multi-Scale-Erkennung** mit Bildvorverarbeitung und robuster Dekodierung mittels **OpenCV** und **ZBar**

- Deployment des Erkennungssystems als eigenständige Windows-Anwendung

Technologien: Python, OpenCV, ZBar

Mesh-Analyse für Bauwerksmodelle

- Entwicklung einer Pipeline zur **2D-Projektion** von **IFC-Bauwerksmodellen** einschließlich Datenextraktion, Koordinatentransformation und höhenbasierter Filterung
- Extraktion und Projektion von **IfcSpace**-, **IfcWall**-, **IfcDoor**- und **IfcWindow**-Objekten sowie Ausgabe der Polygon- und Objektinformationen im **JSON**-Format
- Implementierung einer **C#**-Konsolenanwendung zur internen Verarbeitung und Analyse von Bauwerksmodellen

Technologien: Python, C#, IfcOpenShell, Open3D

Forschungs- und Technologieprojekte

- **3D-Rekonstruktion — Technologieevaluierung**
 - Evaluierung von **NeRF** und **3D Gaussian Splatting** für die Rekonstruktion industrieller Szenen, einschließlich lokaler Bereitstellung, Einrichtung der Entwicklungsumgebung sowie Validierung auf internen Datensätzen für Kundendemonstrationen
- **Graphbasierte Dateibeziehungsanalyse**
 - Entwicklung eines graphbasierten Prototyps zur Navigation in großen Projektstrukturen in **C#**, einschließlich **Graphaufbau** und **Suchalgorithmen** zur effizienten Analyse von Dateibeziehungen
- **Interaktive Canvas-Rendering-Engine**
 - Erweiterung einer **TypeScript**-basierten **Canvas-Rendering-Engine** innerhalb einer **Blazor-Server**-Anwendung durch Integration neuer Visualisierungskomponenten in das bestehende Rendering-Framework unter Beibehaltung der Kompatibilität mit vorhandenen Funktionen

AUSBILDUNG

M.Sc. Informatik im Bauwesen

Technische Universität Darmstadt

📅 04/2018 – 03/2021

📍 Darmstadt

Schwerpunkte

- Revit-Plugin-Entwicklung mit **.NET Framework**
- BIM-Datenbanken (CRUD) mit **SQLite**
- BIM-Projektmanagement mit **MS Project**

Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi)

SCOPE (Semantic Construction Project Engineering)

- Entwicklung eines webbasierten ViewCube mit **Three.js**
- Ontologiemodellierung der IFC-Hierarchie mit **Protégé**

B.Sc. Brückenbau

Chan'an Universität

📅 09/2012 – 06/2016

📍 China